

CERTIFICATION TRAINING PROGRAM

NEW PRODUCT PROCESS

PPM Manajemen

PPM JAKARTA
Jl. Menteng Raya No.9 -19, Menteng
Jakarta Pusat 10340
+62 21 2300 313 | customer@ppm-manajemen.ac.id

Unit KOMPETENSI

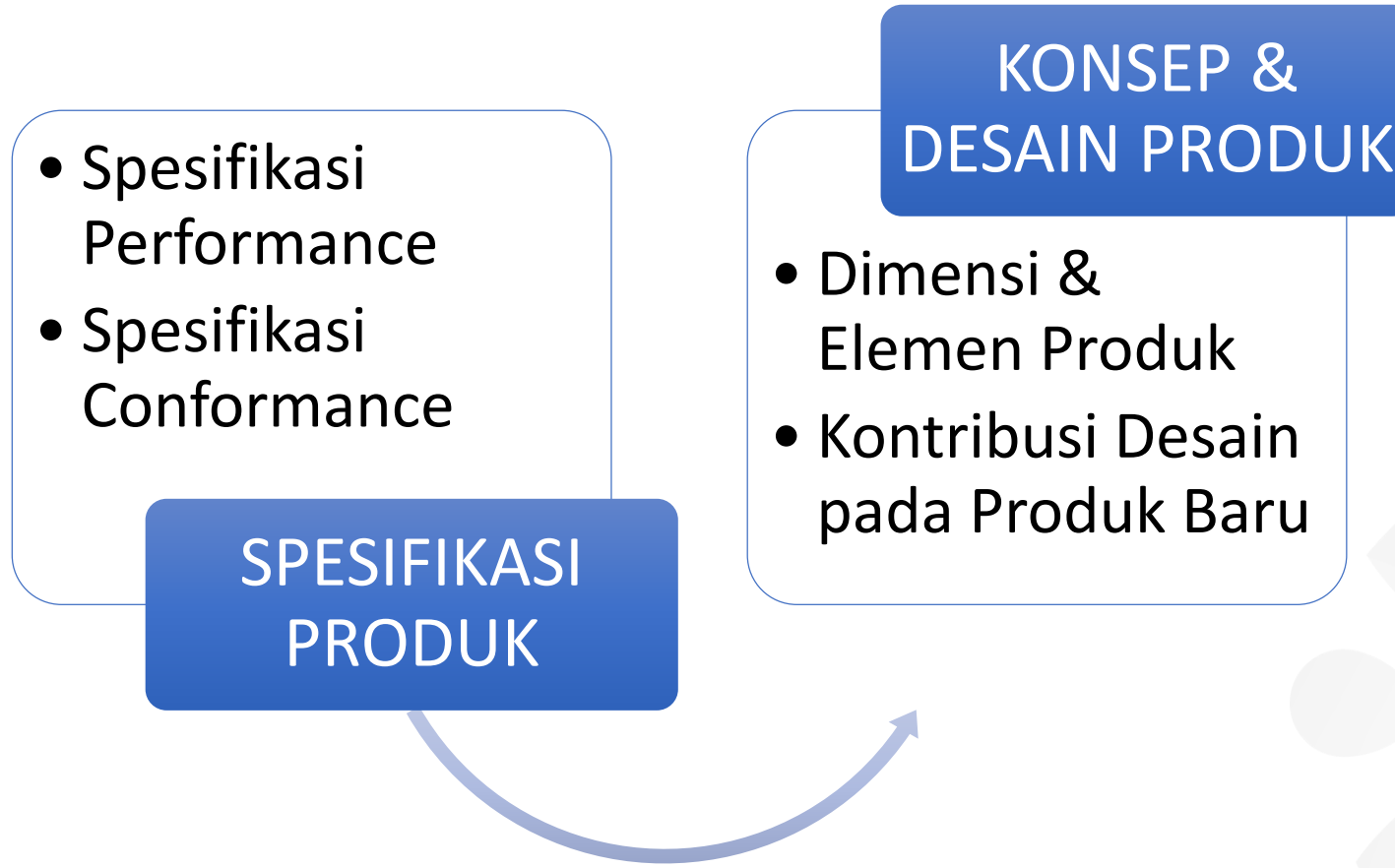
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	TIK.SM01.007.01	Melakukan Survei Kebutuhan Pelanggan
2	M.702090.012.01	Melakukan Analisa Lingkungan Bisnis
3	M.702090.013.01	Menyusun Elemen Pemasaran Perusahaan
4	M.702090.026.01	Menyusun Strategi Portofolio Produk /Merek
5	M.702092.022.01	Merancang Desain Produk
6	M.702092.040.01	Menyusun Biaya Variabel per Unit Produk
7	M.702092.041.01	Menyusun Biaya Tetap per Unit Produk dalam Proses Produksi
8	TIK.SM01.008.01	Membuat Laporan Tertulis
9	TIK.SM01.004.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja

Rancangan pembelajaran NPDM

Hari	Sesi	Durasi Webinar	Durasi belajar mandiri	Output Pembelajaran	Pemenuhan Unit Kompetensi
1	Market Research	3 jam	3 jam	Persaingan industri dan posisi pasar	M.702090.012.01 Melakukan Analisa Lingkungan Bisnis TIK.SM01.007.01 Melakukan Survei Kebutuhan Pelanggan
				Analisa kebutuhan pasar dan pelanggan	
				Merancang alat survei kebutuhan pelanggan	
2	New Product Process	3 jam	3 jam	Siklus produk	M.702092.022.01 Merancang Desain Produk M.702092.040.01 Menyusun Biaya Variabel per Unit Produk M.702092.041.01 Menyusun Biaya Tetap per Unit Produk dalam Proses Produksi
				Proses & Teknik Pengembangan produk baru	
				Penyusunan Biaya Pengembangan Produk baru	
				Penyusunan uji kelayakan Pengembangan Produk Baru	
3	NPD Strategy	3 jam	3 jam	Strategi Pengembangan Produk baru	M.702090.013.01 Menyusun Elemen Pemasaran Perusahaan TIK.SM01.008.01 Membuat Laporan Tertulis TIK.SM01.004.01 Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
				Strategi Pemasaran Produk Baru	
				Melakukan pelaporan dan komunikasi strategi pengembangan produk baru	
4	Portfolio Management	3 jam	3 jam	Pengukuran keberhasilan penerimaan produk baru	M.702090.026.01 Menyusun Strategi Portofolio Produk /Merek
				Market testing	
				Manajemen Portofolio produk baru	

SPESIFIKASI-KONSEP- DESIGN PRODUK

Sertifikasi
New Product Development Manager



SPEKIFIKASI PRODUK

DEFINISI

Spesifikasi didefinisikan sebagai uraian yang terperinci mengenai persyaratan kinerja (*performance*) barang/jasa atau uraian yang terperinci mengenai persyaratan kualitas material dan pekerjaan yang diberikan penyedia (*conformance*) barang/jasa



MEMENUHI 5 W + 1 H

HAL	KETERANGAN
WHAT	KUALITAS & KUANTITAS
WHEN	WAKTU
WHERE	LOKASI
WHO	PRODUSEN/PENYEDIA
HOW	CARA YANG TEPAT UNTUK MENJAMIN VALUE PRODUK DIDAPATKAN



SPEKIFIKASI PERFORMANCE (KINERJA)

CONTOH:



- Pendingin Ruangan:
 - Ruang 10 X 10 m
 - Suhu terendah: 20 C
 - Suhu tertinggi: 22 C
- Resiko terbesar ada di penyedia/produsen produk

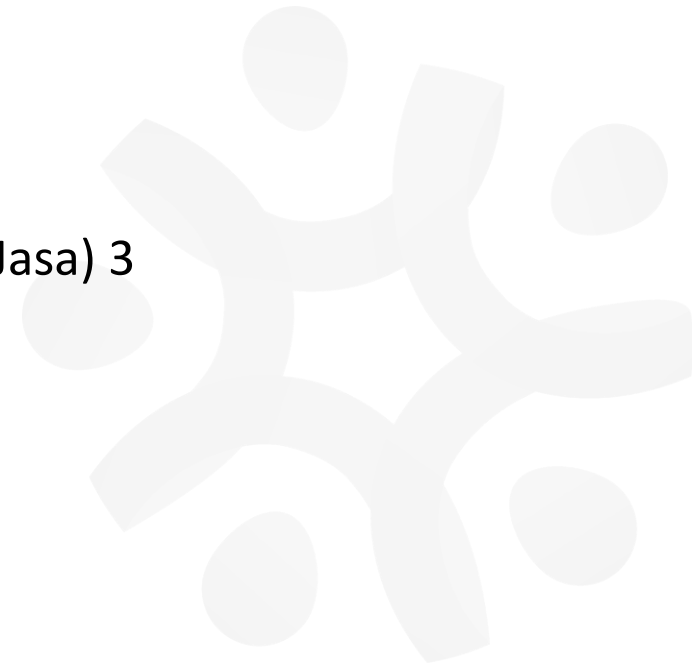


SPEKIFIKASI CONFORMANCE

- KRITERIA DETAIL AC:



Quantity : 4 unit
Pendinginan Kapasitas: 9000
Timer
Pemurni udara: Air Purifying
System
Remote Control: Yes
Konsumsi Daya: 800 Watt
EER (Btu / JW): 1PK
Garansi: 1 Tahun (Parts & Jasa) 3
Tahun (Kompresor)



KONSEP PRODUK



DEFINISI

- Webster (Crawford & Benedetto, 2008), *“a concept is an idea or an abstract notion”*.
- Crawford & Benedetto (2008), *“product concept is a statement about anticipated product features (form or technology) that will yield selected benefits relative to other products or problem solutions already available”*.



CONTOH

ELECTRIC RAZOR



KONSEP PRODUK

- “ *A new electric razor whose screen is so thin it can cut closer than any other electric razor on the market*”.

DIMENSI PRODUK

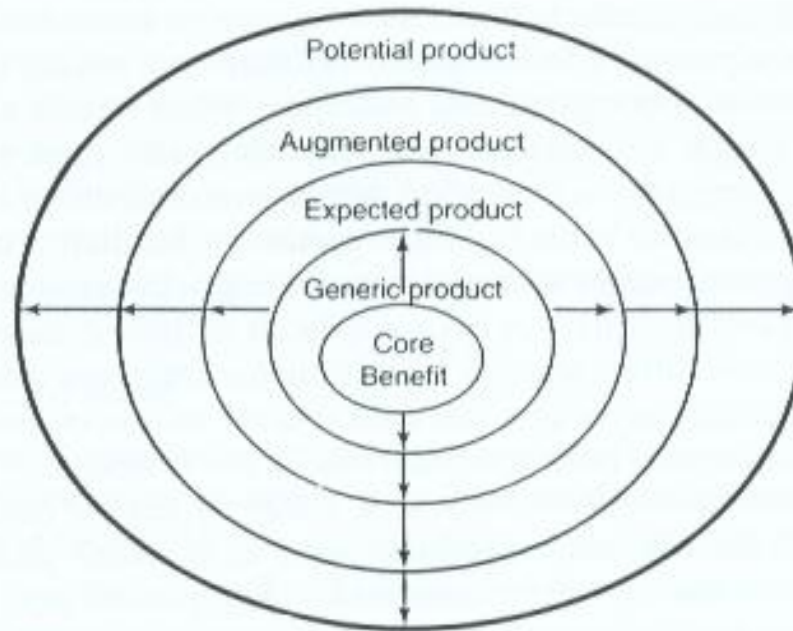
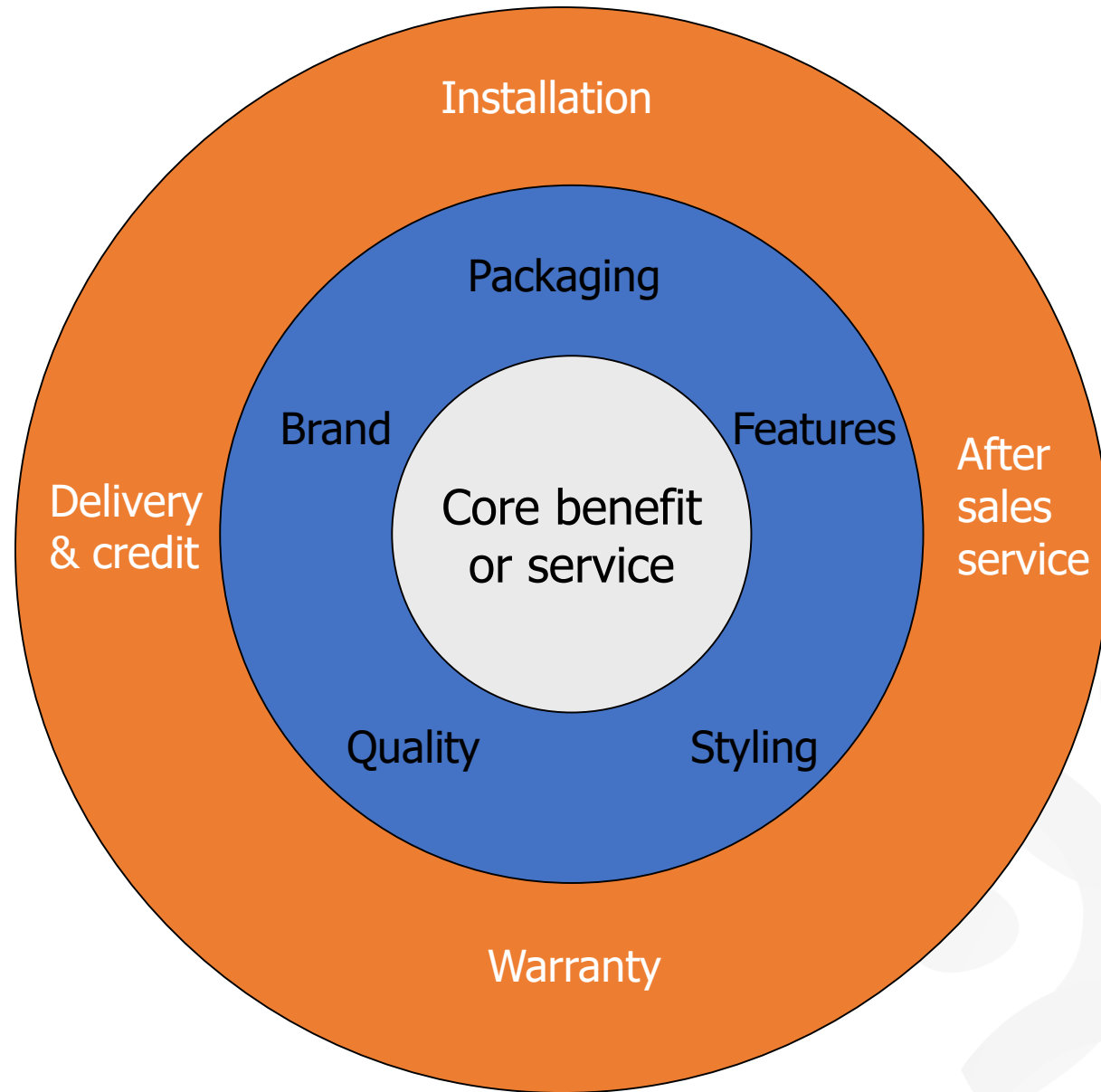


Figure [8.1] Dimensions of the product

Source: Strategic Marketing in the customer driven organization, Frank Bradley (2003)

ELEMEN PRODUK

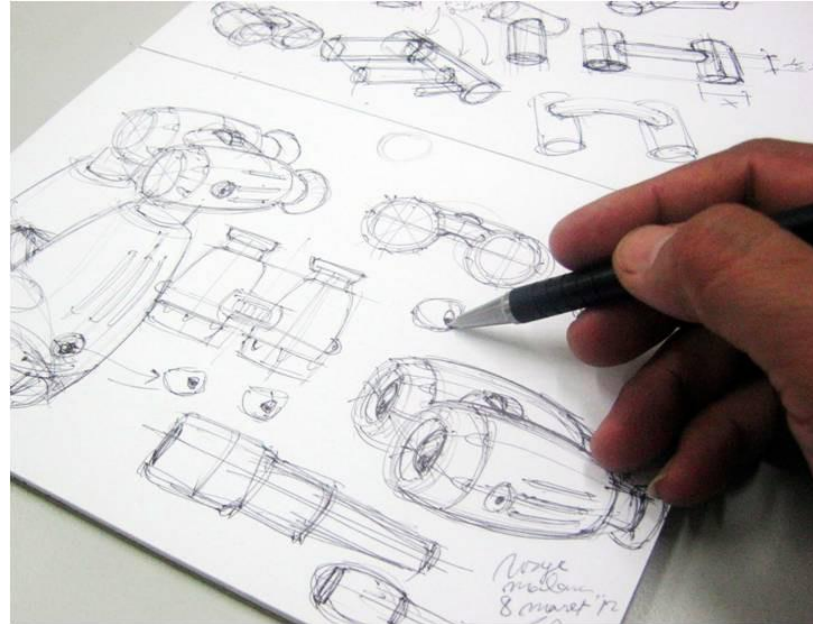


KONSEP PRODUK BAGI PEBISNIS

- *The Product Promise*
- *The Customer Proposition*
- *The Real reason why people should buy*



DESAIN PRODUK



DEFINISI

Crawford & Benedetto (2008):

- “the synthesis of technology and human needs into manufacturable products.”
- Design as a term has many uses:

Companies:	Design as:
The car companies	The styling department
The container companies	Customer’s packaging people
A Manufacturing department	The engineers who set final product specifications



CONTOH DEFINISI UMUM:

Desain produk Industri adalah profesi yang menentukan bentuk/form dari sebuah produk manufaktur, mengolah bentuk tersebut agar sesuai dengan pemakainya dan sesuai dengan kemampuan proses produksinya pada industri yang memproduksinya.



KONTRIBUSI DESAIN PADA PROSES PRODUK BARU

DESIGN FOR SPEED TO MARKET

DESIGN FOR EASE OF MANUFACTURE

DESIGN FOR DIFFERENTIATION

DESIGN TO MEET CUSTOMER NEEDS

DESIGN TO BUILD OR SUPPORT
CORPORATE IDENTITY



KONSEP DAN KLASIFIKASI BIAYA

Sertifikasi
New Product Development Manager

SASARAN

Setelah mengikuti modul ini, peserta diharapkan mampu:

Memahami konsep biaya dan identifikasi dengan baik pada aplikasi nyata

Memahami klasifikasi biaya, beserta tujuan dan manfaatnya, termasuk biaya tetap dan variabel

Mengaplikasikan pemahaman informasi biaya ke dalam analisis produk & kinerja perusahaan, termasuk laporan laba-rugi



KONSEP BIAYA

Biaya adalah pengorbanan atas sejumlah sumber daya
(Galbreath et al, 2014), (Hansen & Mowen, 2004)

**Sumber
ekonomi
setara kas**

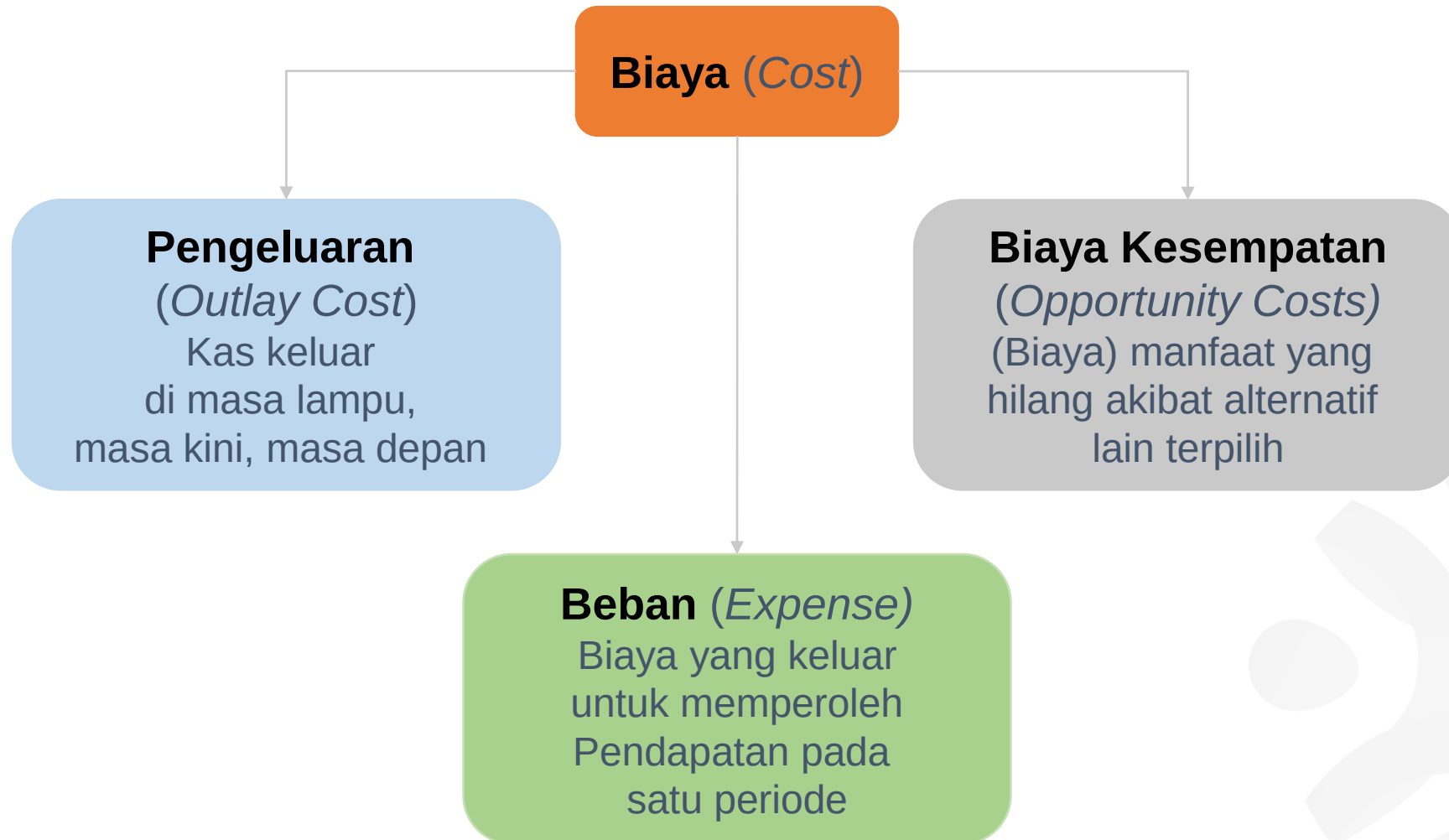
**Terukur secara
moneter**

**Telah terjadi /
akan terjadi**

**Untuk manfaat
sekarang /
mendatang**



KONSEP BIAYA



KONSEP BIAYA



Tujuan Klasifikasi Biaya



Laporan Keuangan



Objek / Keterkaitan Produk



Pengambilan Keputusan



Penjaminan Mutu



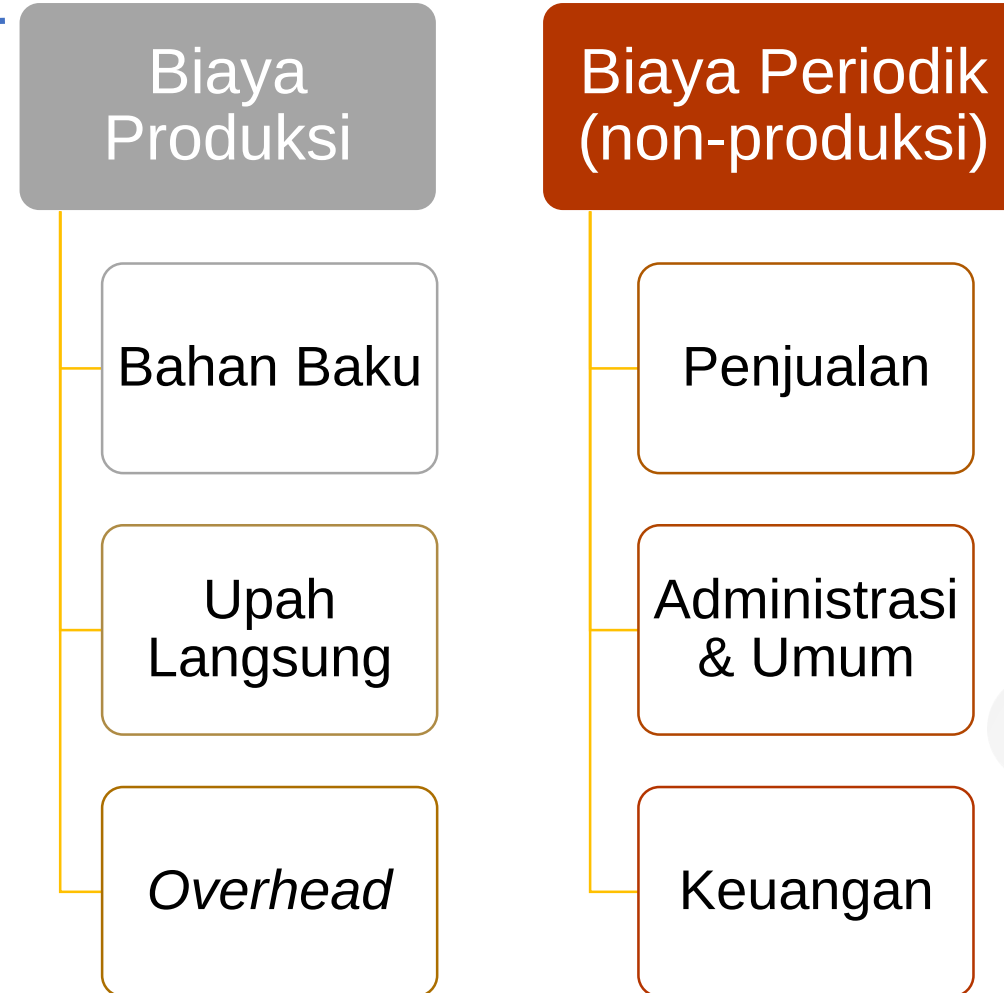
Respon Perubahan Aktivitas



KLASIFIKASI BIAYA

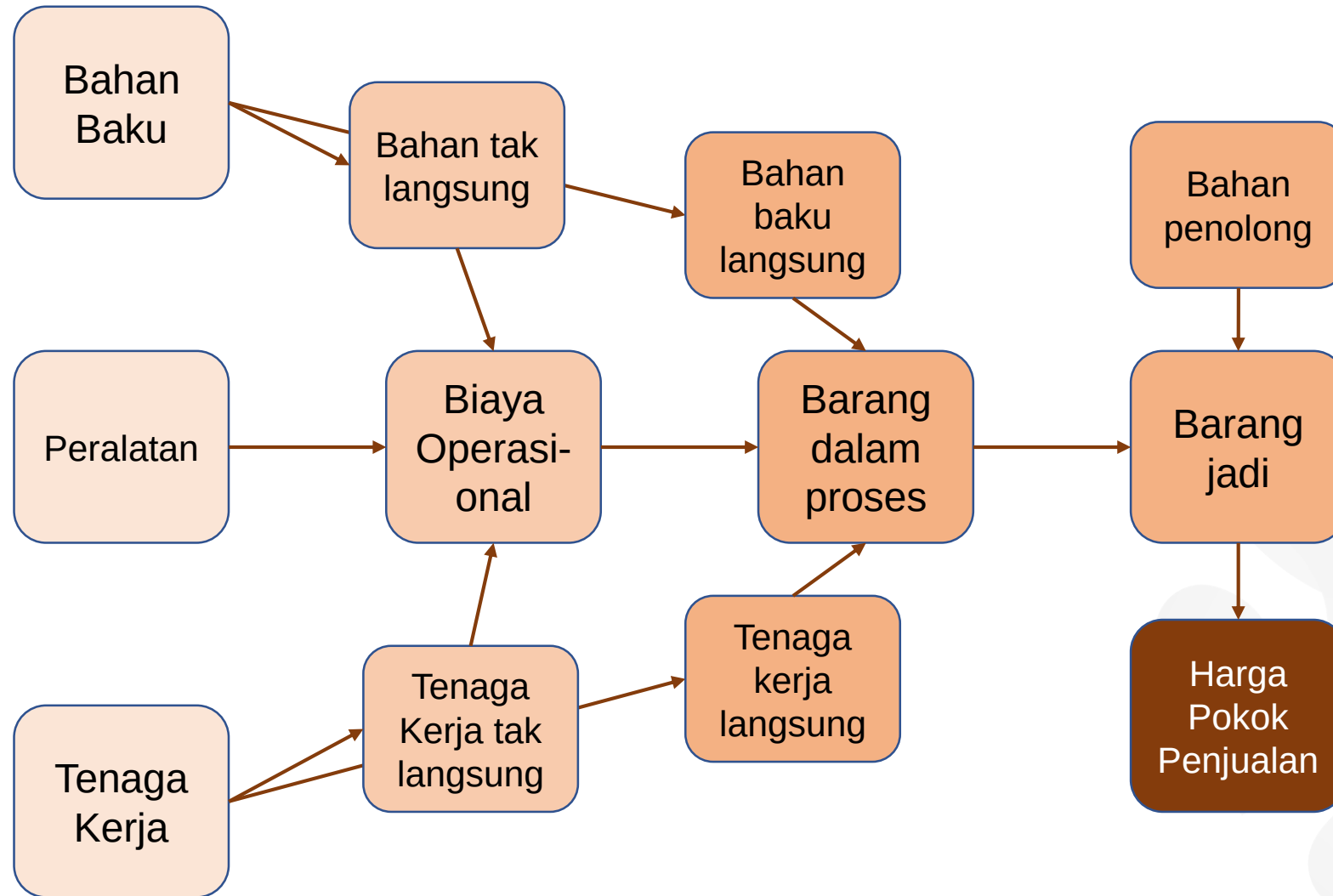
TUJUAN: LAPORAN KEUANGAN

Biaya terkait aktivitas produksi, mulai dari perolehan bahan baku, hingga pengolahan menjadi produk jadi



KLASIFIKASI BIAYA

TUJUAN: LAPORAN KEUANGAN



KLASIFIKASI BIAYA

TUJUAN: KETERKAITAN PRODUK → DEPARTEMEN

Biaya
Langsung

Biaya yang dapat ditelusuri langsung/ diidentifikasi ke suatu objek atas manfaatnya

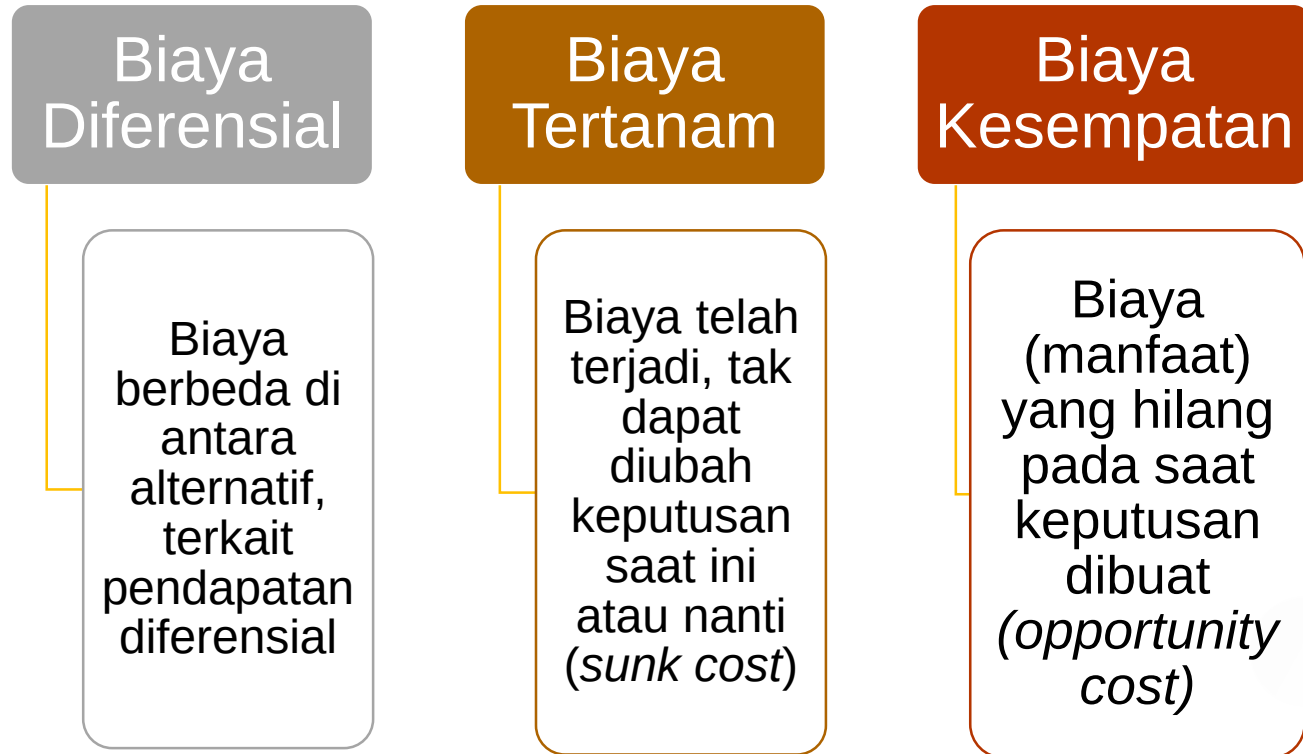
Biaya Tidak
Langsung

Biaya yang tak dapat langsung ditelusuri / dikeluarkan untuk lebih dari satu objek



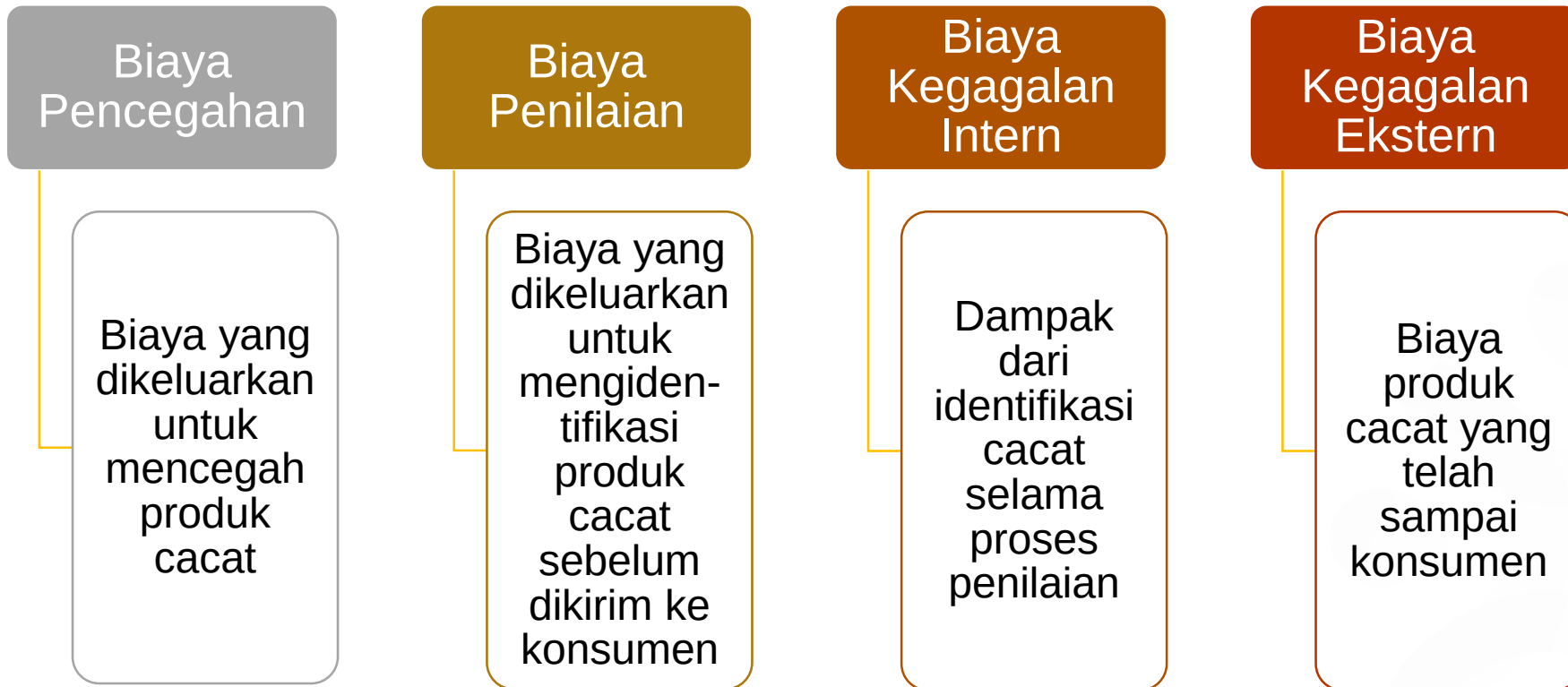
KLASIFIKASI BIAYA

TUJUAN: PENGAMBILAN KEPUTUSAN



KLASIFIKASI BIAYA

TUJUAN: PENJAMINAN MUTU



KLASIFIKASI BIAYA

TUJUAN: RESPON PERUBAHAN AKTIVITAS

Biaya Tetap

Biaya yang secara total selalu tetap pada rentang relevan, & secara unit berubah terbalik dengan perubahan aktivitas

Biaya Variabel

Biaya yang secara total berubah terhadap perubahan aktivitas, secara unit relatif konstan pada rentang relevan

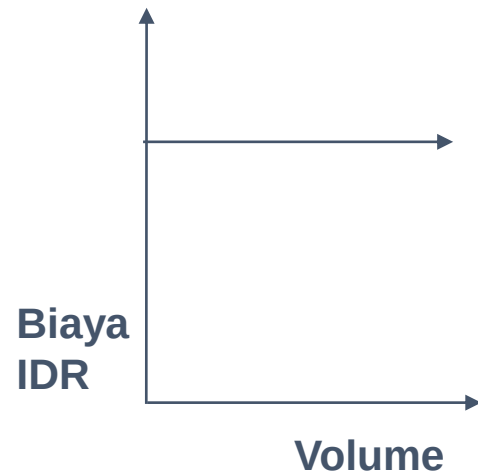
Biaya Semi Variabel

Biaya yang pada kondisi tertentu berpola biaya tetap, pada kondisi lain berpola biaya variabel

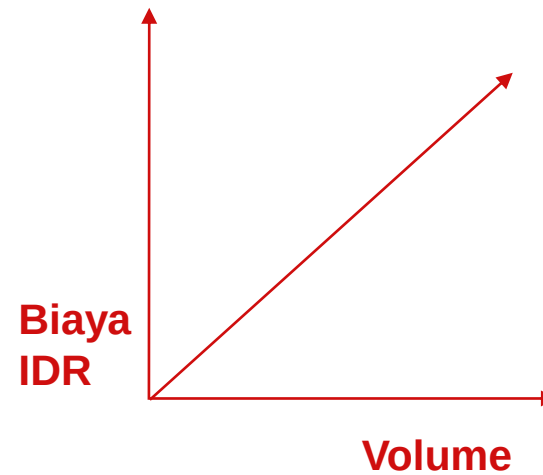


KLASIFIKASI BIAYA

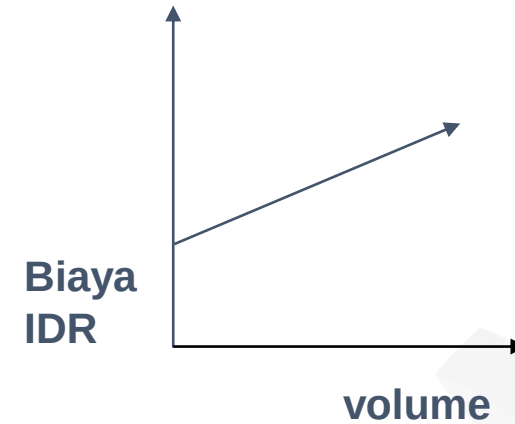
TUJUAN: RESPON PERUBAHAN AKTIVITAS



Biaya Tetap



Biaya Variabel



Biaya Semi Variabel

INFORMASI BIAYA

IDENTIFIKASI KOMPONEN

Biaya Total (*Full cost*):

Jumlah dari keseluruhan biaya produksi & penjualan satu (1) unit produk

Biaya Absorpsi (*Full absorption cost*):

Jumlah total biaya variabel & biaya tetap produksi satu (1) unit produk

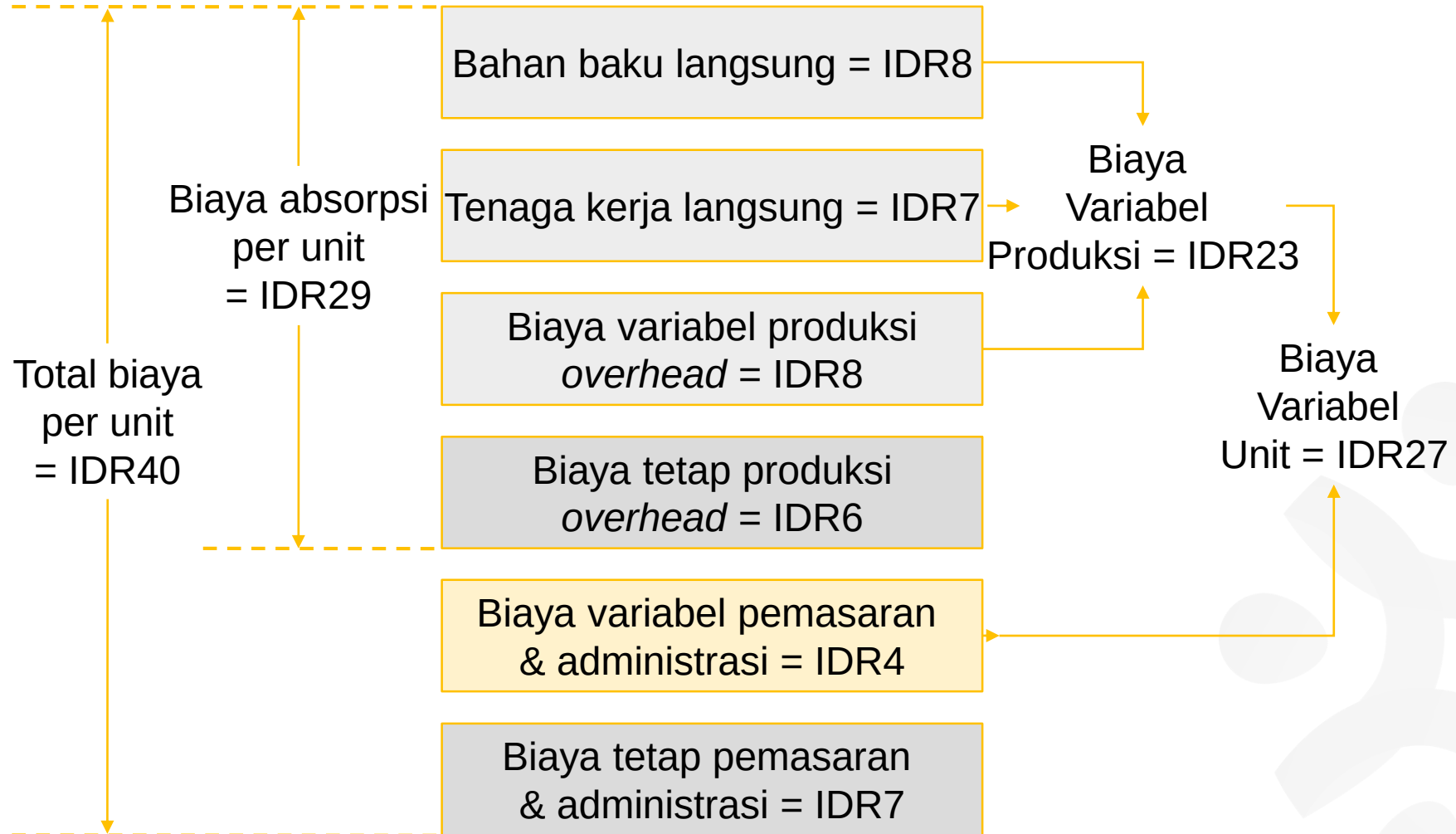
Biaya Variabel (*Variable cost*):

Jumlah total biaya variabel produksi dan penjualan satu (1) unit produk



INFORMASI BIAYA

IDENTIFIKASI KOMPONEN



INFORMASI BIAYA

PEMAHAMAN MARGIN

Full absorption costing:

- Wajib dalam PSAK
- Manfaat:
 - Tujuan keuangan
 - Pelaporan eksternal

Pendapatan

– Biaya Pokok Penjualan

= Marjin kotor

Variable costing:

- Manfaat:
 - Tujuan manajerial
 - Pengambilan keputusan internal

Pendapatan

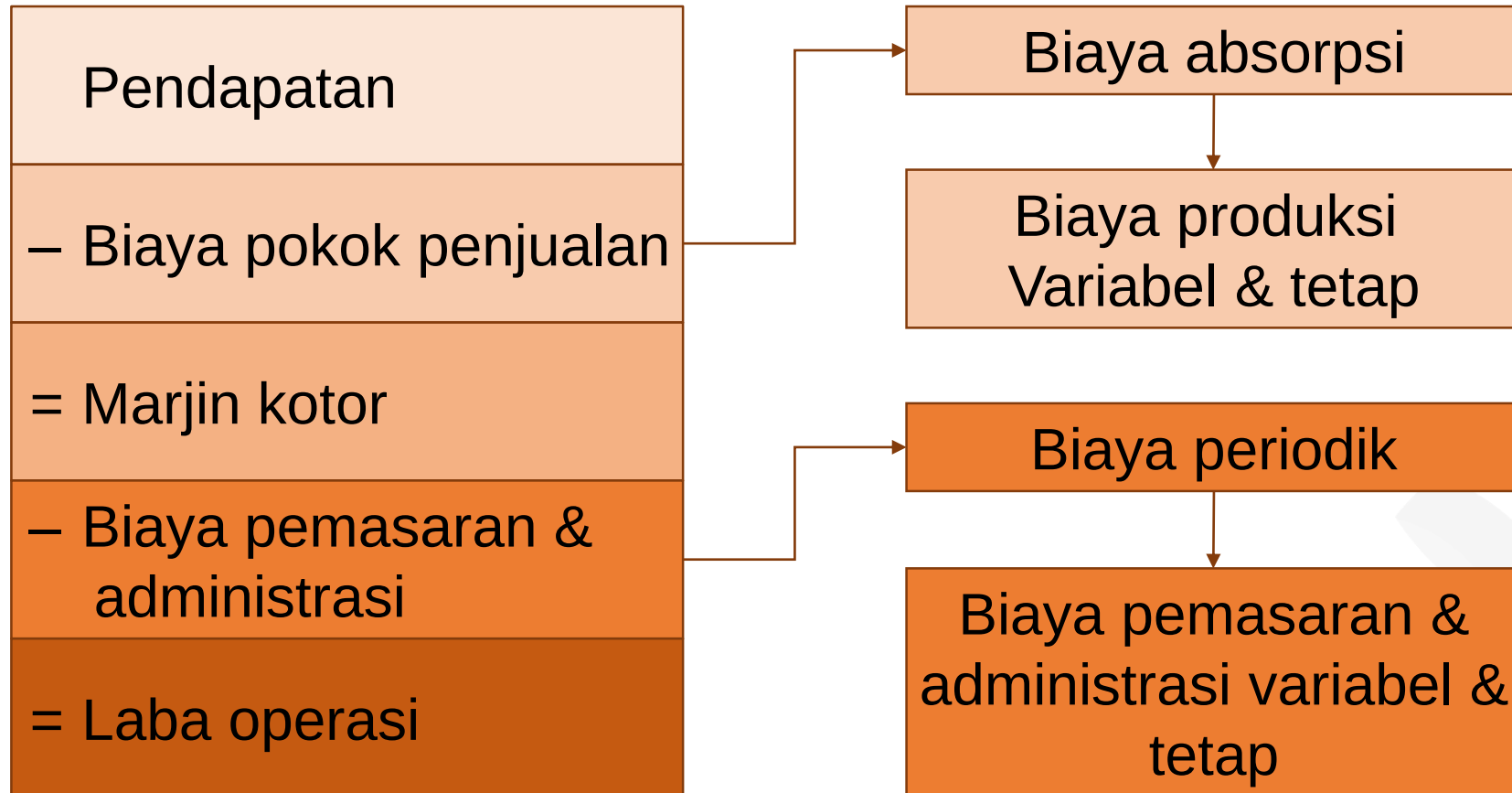
– Biaya Variabel

= Marjin kontribusi



INFORMASI BIAYA

FULL ABSORPTION COSTING



INFORMASI BIAYA

BIAYA BAHAN BAKU

Bahan Baku Langsung

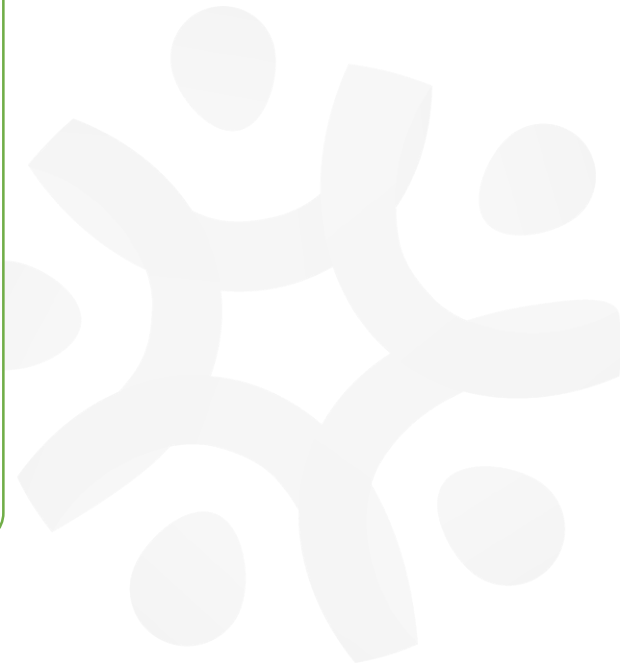
Bahan mentah utama untuk membuat barang hasil produksi

Bahan Baku Tak Langsung

Bahan baku yang berperan dalam proses produksi namun tak terlihat secara langsung pada barang jadi

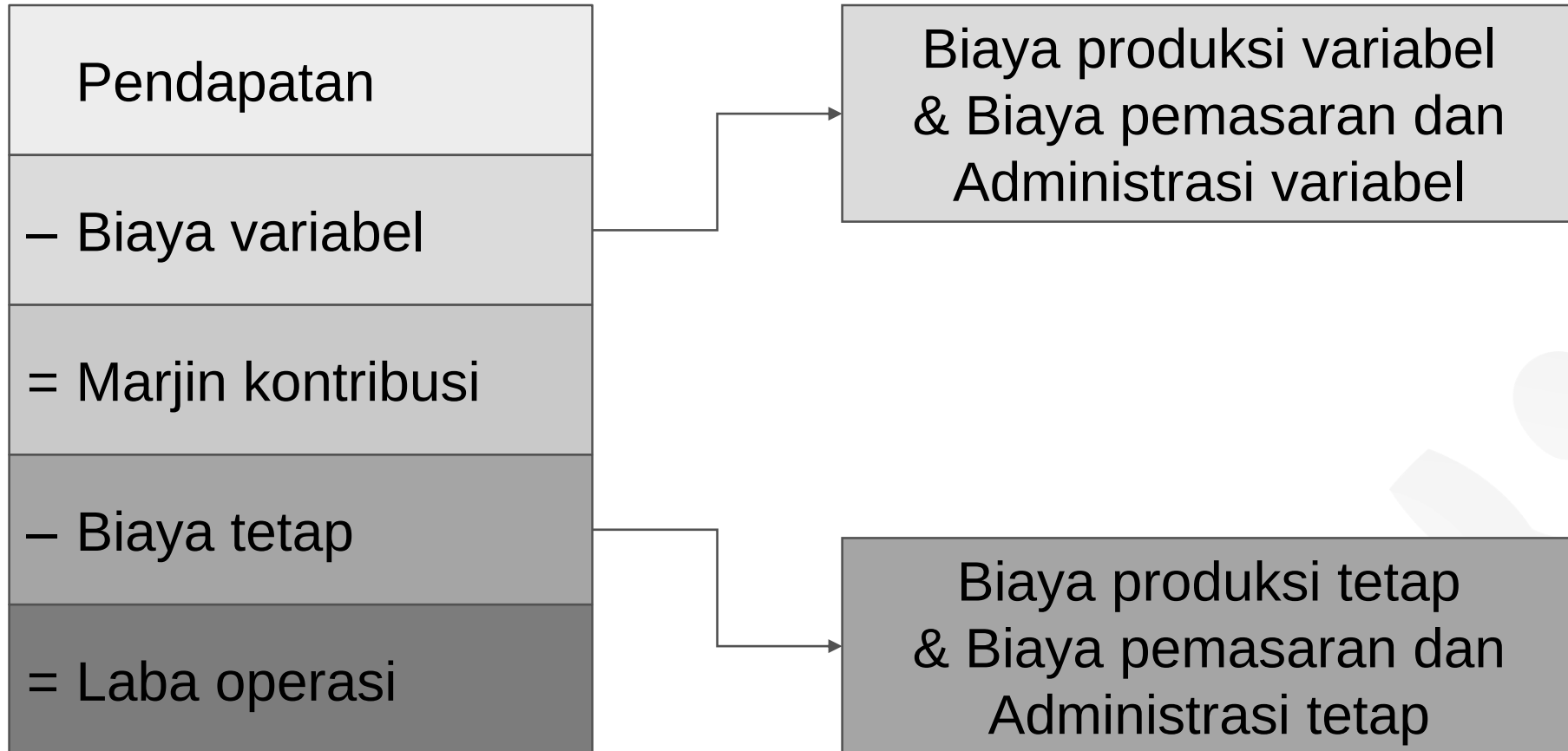
Bahan Baku Penolong

Bahan pembantu yang dapat meningkatkan efisiensi/keamanan produk, & produk dapat digunakan tanpa bahan ini



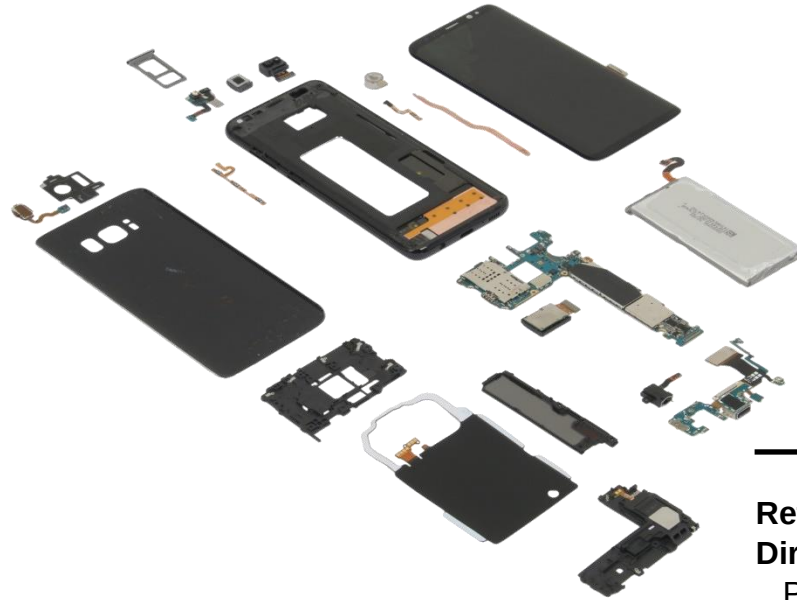
INFORMASI BIAYA

VARIABLE COSTING



INFORMASI BIAYA

CONTOH: *BILL OF MATERIALS & MANUFACTURING*



	iPhone 7	Galaxy 8
Retail Price	\$ 649.0	\$ 724.9
Direct Material Costs	\$ 215.8	\$ 302.6
Processor	\$ 26.9	\$ 45.0
Baseband	\$ 33.9	\$ 6.5
Battery	\$ 2.5	\$ 4.5
Connectivity	\$ 8.0	\$ 12.5
Camera	\$ 19.9	\$ 20.5
Display	\$ 39.0	\$ 85.0
Electro+mechanicals	\$ 36.2	\$ 63.2
Memory	\$ 16.4	\$ 41.5
Power Management	\$ 7.2	\$ 2.3
User Interface	\$ 14.0	\$ 6.6
Box Content	\$ 11.8	\$ 15.0
Conversion Costs	\$ 5.0	\$ 5.9
(Assembly + Insertion + Test)		

INFORMASI BIAYA

CONTOH: LAPORAN LABA-RUGI

	Laporan Konsolidasi Berakhir 24 September 2016		Laporan Konsolidasi Berakhir 31 Desember 2016	
(dalam Juta USD)	APPLE		SAMSUNG	
Pendapatan	215.639		174.048	
Biaya Pokok Penjualan	131.376	60.92%	103.703	59.58%
Laba Kotor	84.263	39.08%	70.345	40.42%
Biaya Pemasaran & Administrasi	14.194	6.58%	45.134	25.93%
Biaya Riset & Pengembangan	10.045	4.66%	-	
Laba Operasi	60.024	27.84%	25.211	14.49%
Laba Bersih	45.687	21.19%	19.594	11.26%

LATIHAN

Di bawah ini merupakan laporan proyeksi dari pengembangan sebuah Marina di Andaman Nicobar India. Tentukan apakah jenis biaya berikut merupakan biaya variabel, semi variabel, atau tetap!

	Keterangan	Jenis Biaya
Marina		
Biaya Pemeliharaan	0,75% dari total pendapatan (tren meningkat)	
Biaya Gaji & Bonus Karyawan	2,73 lakhs/bulan (tren meningkat)	
Biaya Utilitas	4% dari pendapatan	
Biaya Pengelolaan Air	2% dari pendaparan	
Biaya Konsesi Area	Rs 4,5 per m2 per bulan	
Hotel & Cottage		
Biaya Bahan Baku	8% dari pendapatan	
Biaya Karyawan	7% dari pendapatan kamar	
Biaya Bahan Bakar	5% dari pendapatan	
Biaya Pemeliharaan	0,75% dari belanja modal (tren meningkat)	
Biaya Pemasaran	10% dari pendapatan (tren menurun)	
Biaya lain-lain	5% dari pendapatan	

PERHITUNGAN & ANALISIS BIAYA

Sertifikasi
New Product Development Manager

SASARAN

Setelah mengikuti modul ini, peserta diharapkan mampu:

Menyusun perkiraan biaya tetap dan biaya variabel

Menghitung bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja langsung, serta *overhead* pabrik

Menghitung biaya tetap dan biaya penunjang

ANALISIS BIAYA

LATIHAN: PRODUK ALFA

HIGH – LOW POINT METHOD

Perusahaan Alfa menampilkan data satu semester awal tahun 2017 sebagai berikut (biaya dalam Juta):

BULAN	UNIT PRODUKSI	BIAYA CAMPURAN
Januari	18.000	40.000
Februari	9.000	26.000
Maret	15.000	36.000
April	23.000	44.000
Mei	32.000	65.000
Juni	25.000	50.000

Berapakah perkiraan biaya variabel dan biaya tetapnya?

ANALISIS BIAYA

LATIHAN: PRODUK ALFA

HIGH – LOW POINT METHOD

Biaya Variabel per Unit (dalam Juta)	IDR 1,696
Level tertinggi : Unit = 32.000 Biaya = IDR 65.000	
Level terendah : Unit = 9.000 Biaya = IDR 26.000	
Biaya variabel aktivitas tertinggi (dalam Juta)	54.260,87
32.000 unit x IDR 1,696 / unit =	
Biaya variabel aktivitas terendah (dalam Juta)	15.260,87
9.000 unit x IDR 1,696 / unit =	
Biaya tetap aktivitas tertinggi (dalam Juta)	10.739,13
65.000 – 54.260,87 =	
Biaya tetap aktivitas terendah (dalam Juta)	10.739,13
26.000 – 15.260,87 =	

LATIHAN

Di bawah ini merupakan informasi multi-produk yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan makanan di Indonesia:

Perusahaan X menampilkan data satu semester awal tahun 2016 sebagai berikut (biaya dalam Juta):

BULAN	UNIT PRODUKSI	BIAYA CAMPURAN
Januari	13.000	33.000
Februari	19.000	45.000
Maret	27.000	69.000
April	30.000	82.000
Mei	21.000	51.000
Juni	12.000	27.000

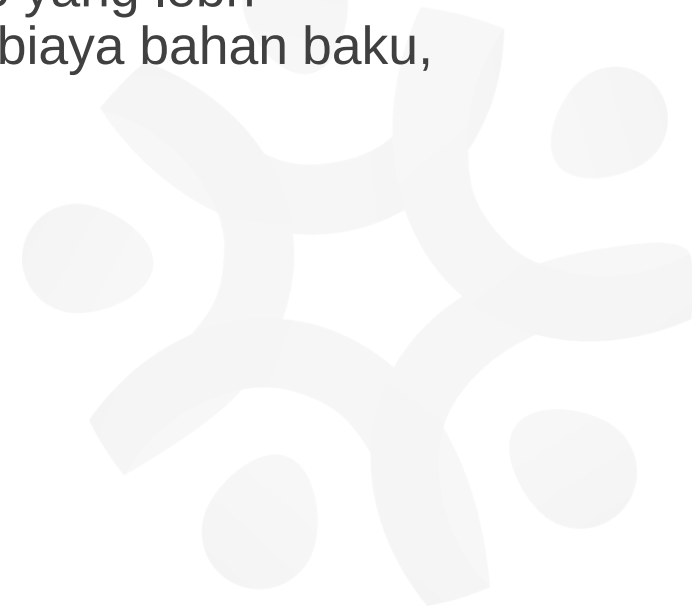
Berapakah perkiraan biaya variabel dan biaya tetapnya?



PERHITUNGAN BIAYA

STUDI KASUS: TESLA INC.

Tesla Inc. adalah sebuah perusahaan otomotif dan energi terbarukan berskala global dari Amerika Serikat yang memiliki banyak pabrik di Eropa, AS, dan Asia. Selain memiliki divisi bisnis manufaktur mobil Sedan dan SUV, Tesla Inc. juga bergerak di bidang jasa otomotif berupa *leasing* dan *self-driving*, serta bisnis energi yang terdiri dari pembangkit energi listrik terbarukan, jaringan listrik, storasi dan baterai, serta jasa manajemen energi. Perhitungan akan difokuskan pada divisi otomotif yang menghasilkan produk mobil Sedan model S yang premium, mobil SUV model X yang sporty, serta model Sedan model 3 yang lebih terjangkau, di luar model Roadster dan e-Truck. Lakukan perhitungan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik.



PERHITUNGAN BIAYA

STUDI KASUS: TESLA INC.

Data Penjualan dan Biaya Produksi Sedan SUV 2018

PERIODE	MODEL S	MODEL X	MODEL 3	TOTAL
Q1	6,500	7,000	11,500	25,000
Q2	5,500	5,280	11,220	22,000
Q3	5,230	4,707	16,213	26,150
Q4	9,857	10,753	9,260	29,870
	27,087	27,740	48,193	103,020

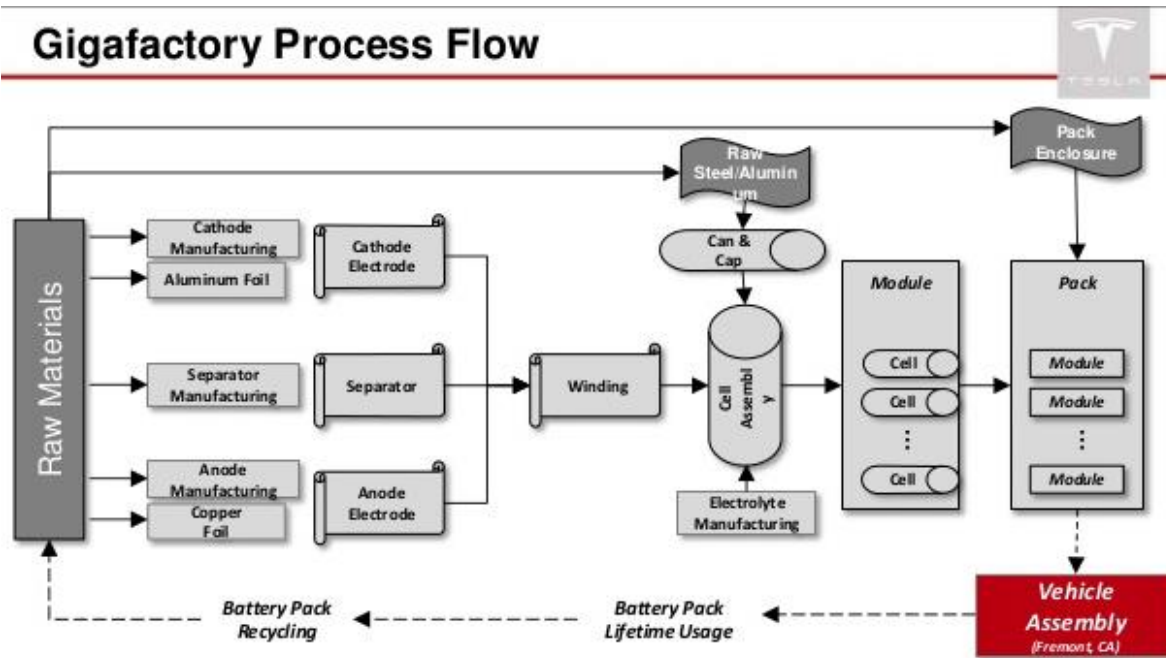
Harga (Dalam US\$)	
Model S	76,000
Model X	144,000
Model 3	50,000

	MODEL S	MODEL X	MODEL 3	TOTAL
Tingkat Produksi (Unit)	30,000	30,000	60,000	120,000
Pembelian Bahan Baku (US\$)	854,130,000	1,076,680,000	744,560,000	2,675,370,000
Pembelian Bahan Penolong (US\$)	174,980,000	145,970,000	118,340,000	439,290,000
Penyimpanan Bahan Baku (US\$)	45,390,000	23,910,000	17,200,000	86,500,000
Persediaan Awal Barang Jadi (Unit)	3,400	2,890	4,100	10,390
Persediaan Akhir Barang Jadi (Unit)	7,600	5,400	10,340	23,340

PERHITUNGAN BIAYA

STUDI KASUS: TESLA INC.

Proses Produksi



PROSES MANUFAKTUR MOBIL SELURUH MODEL

Preparation	15	menit per mobil
Winding	25	menit per mobil
Assembly	10	menit per mobil
Module	15	menit per mobil
Packing	10	menit per mobil

PERHITUNGAN BIAYA

STUDI KASUS: TESLA INC.

Data Tenaga Kerja Langsung dan Tak Langsung

Biaya Tenaga Kerja Tak Langsung

1. Gaji

Desainer	87,000 US\$/bulan/orang
Programmer	76,000 US\$/bulan/orang
Quality Control	50,000 US\$/bulan/orang
Supervisor	30,000 US\$/bulan/orang
Engineer	88,000 US\$/bulan/orang
Researcher	61,000 US\$/bulan/orang

Jumlah TK Tak Langsung

Desainer	7	orang
Programmer	20	orang
Quality Control	12	orang
Supervisor	10	orang
Engineer	35	orang
Researcher	18	orang

2. Biaya Tunjangan 15,000 US\$/bulan/orang

3. Biaya Pelatihan 18,000 US\$/tahun/orang

Biaya Tenaga Kerja Langsung

1. Gaji	9.75	US\$/jam/orang
2. Tunjangan	12,000	US\$/bulan/orang
3. Pelatihan	8,000	US\$/tahun/orang
Jumlah TK Langsung	450	orang



PERHITUNGAN BIAYA

STUDI KASUS: TESLA INC.

Biaya Operasional dan *Overhead*

Biaya Operasional Pabrik

1. Utilitas	37,800,000	US\$/bulan
2. Energi	99,000,000	US\$/bulan
3. Pemeliharaan	24,800,000	US\$/bulan
4. Sistem	84,500,000	US\$/bulan
5. Konservasi	6,000,000	US\$/bulan
6. Administrasi	1,500,000	US\$/bulan
7. Fasilitas	109,500,000	US\$/bulan

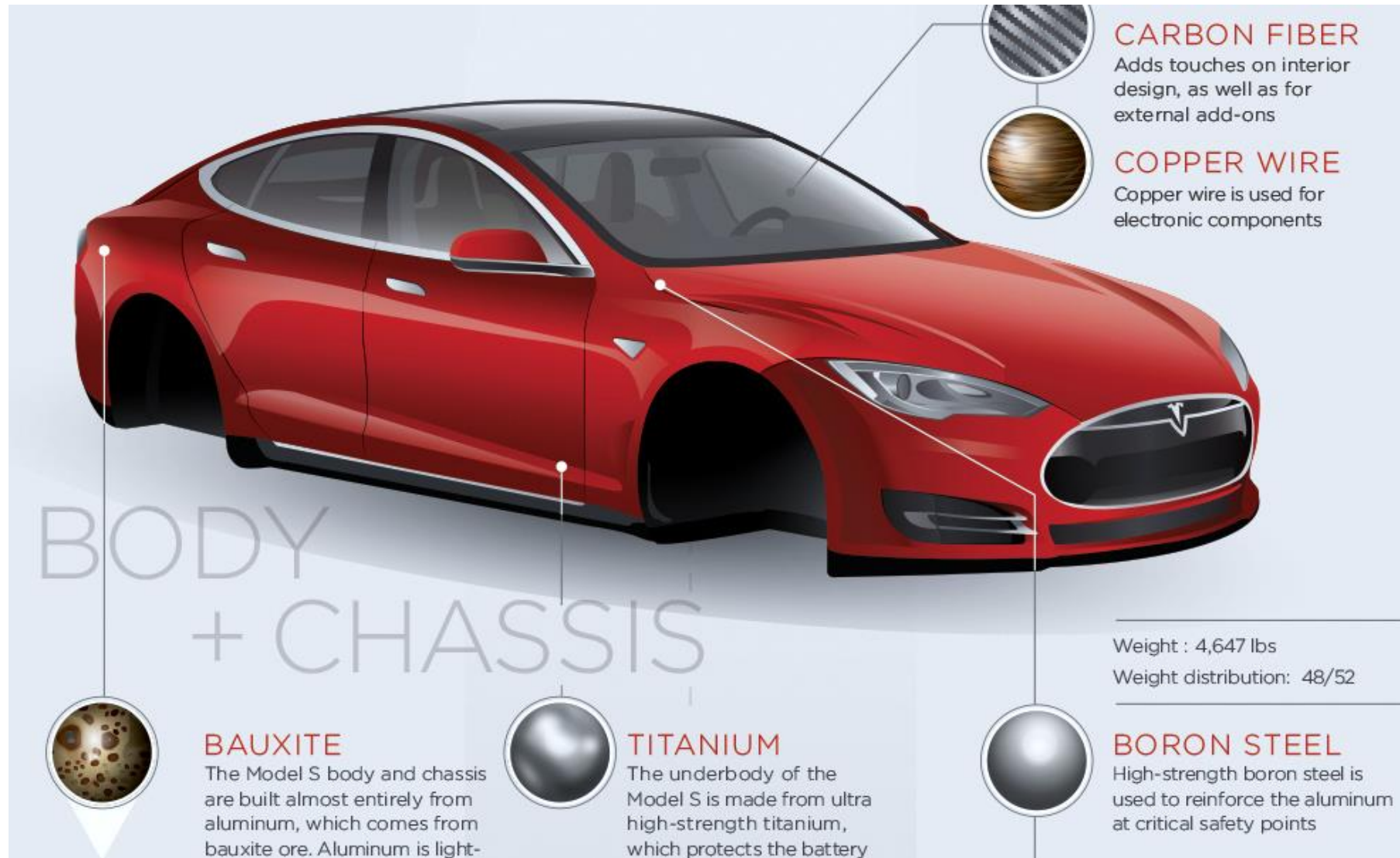
Biaya Operasional Perusahaan

1. Gaji Manajemen	81,000,000	US\$/bulan/total karyawan
2. Bonus Manajemen	134,000,000	US\$/tahun/total karyawan
3. Pelatihan Manajemen	20,000,000	US\$/tahun/total karyawan
Jumlah Karyawan Manajemen	24	orang
4. Gedung dan Fasilitas	125,000,000	US\$ per tahun
5. Administrasi Manajemen	24,000,000	US\$ per tahun
6. Riset dan Pengembangan	187,600,000	US\$ per tahun



PERHITUNGAN BIAYA

STUDI KASUS: TESLA INC.



LATIHAN

1. Hitunglah Biaya Tenaga Kerja
2. Hitunglah Biaya Overhead Pabrik
3. Hitunglah Biaya Operasional
4. Kelompokkanlah Bahan Baku Utama dan Penolong
 - a. Baja,aluminium, tembaga, dan logam lain untuk rangka mobil
 - b. Karet untuk ban mobil
 - c. Kaca, gelas, silica, fiber glass untuk pelindung, bodi, dan kaca mobil
 - d. Plastik untuk sistem AC dan udara, pintu, airbag, dan lainnya
 - e. Plastik penutup (*cover*) mobil
 - f. Baterai untuk sumber tenaga
 - g. Baterai tambahan untuk cadangan
 - h. Pembungkus (*cover*) baterai
 - i. Cat mobil
 - j. Resin untuk pelapis, perekat, dan vernis
 - k. Parfum dan aksesoris tambahan
 - l. Sistem audio dan *entertainment*
 - m. Buku dan materi petunjuk penggunaan
 - n. Kelistrikan untuk sistem dalam mobil

